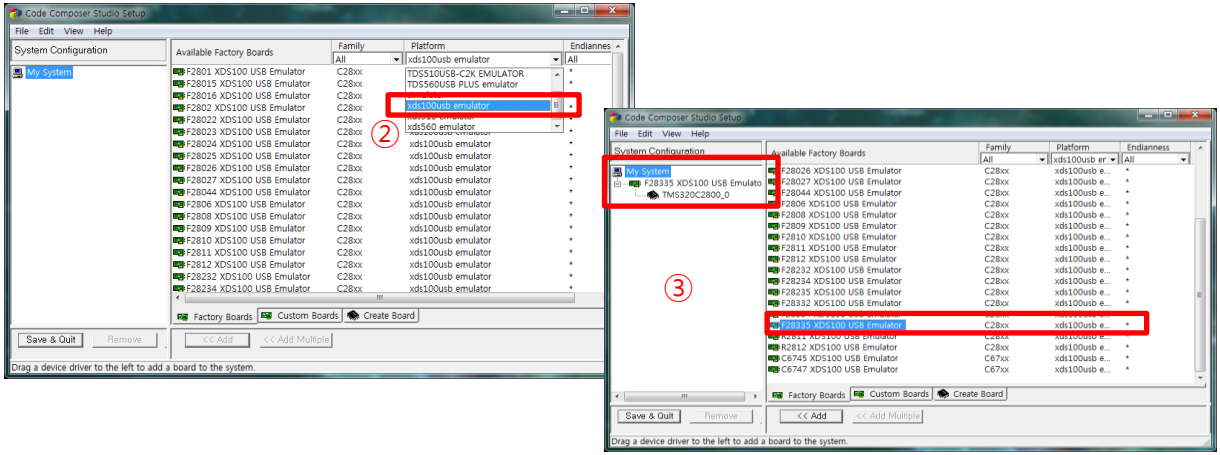
TR28335 처음 시작하기

CCSv3.3 프로젝트 만들기 예제 따라하기

환경 설정 및 CCS 실행



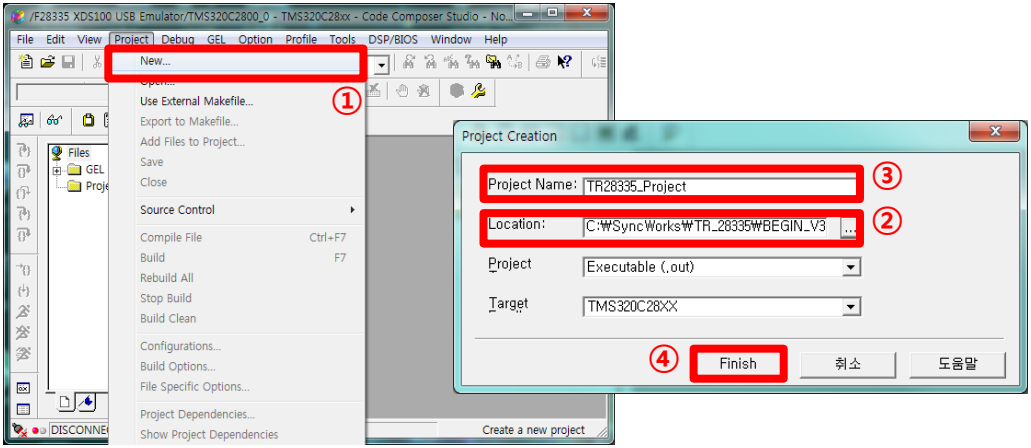
- **CCS 타겟을 설정하고 CCSv3.3을 실행합니다.**
  - ① "Setup CCStudio v3.3" 를 클릭하여 CCS setup 프로그램을 실행합니다.
  - ② Available Factory Boards 창에서 Platform을 현재 설치된 JTAG 에뮬레이터를 선택합니다.
  - ③ "F28335 XDS100 USB Emulator를 선택하고 더블클릭 합니다. System Configuration창에 F28335 보드가 추가 된 것을 확인할 수 있습니다. (C28335 = TMS320F28335)
  - ④ Save & Quit 버튼을 선택하고 CCS를 실행시킵니다.



새 프로젝트 파일 만들기

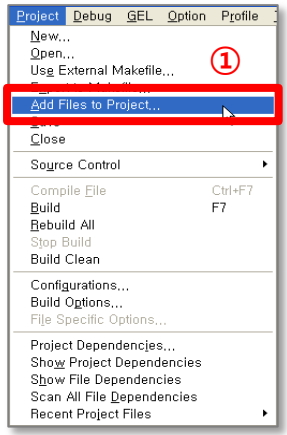
●새로운 프로젝트 이름을 입력합니다.

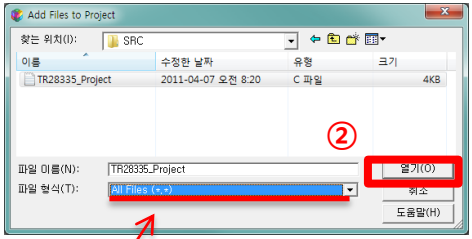
① Project → New.. 메뉴를 선택하세요.
② Location 란에 "C:₩SyncWorks₩TR_28335₩BEGIN_V330"을 입력합니다.
③ Project Name 란에 "TR28335_Project"을 입력합니다.
④ "Finish" 버튼을 눌러 창을 닫으세요.



프로젝트 구성 파일 추가(1)

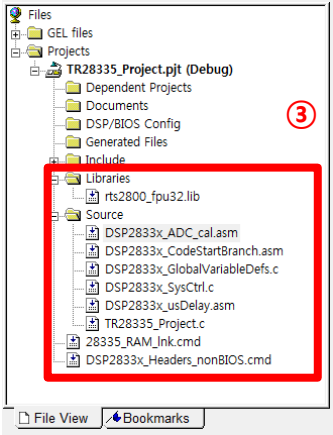
- **새롭게 생성된 프로젝트에 프로젝트 구성 파일들을 추가합니다.**
  - ① Project → Add File to Project.. 메뉴를 선택하세요.
  - ② Add Files to Project 창이 열리면, 다음 페이지를 참고하여 해당 경로에서 선택하고 차례로 프로젝트에 파일들을 추가합니다.
  - ③ Project view 창에서 추가된 파일들이 있는지 확인합니다.





[여기서 잠깐!]

Add files to Project 창의 "파일 형식(T)"은 기본적으로 "C source"로 되어 있습니다. "**All Files**"로 변경하고 파일을 찾으세요.



프로젝트 구성 파일 추가(2)

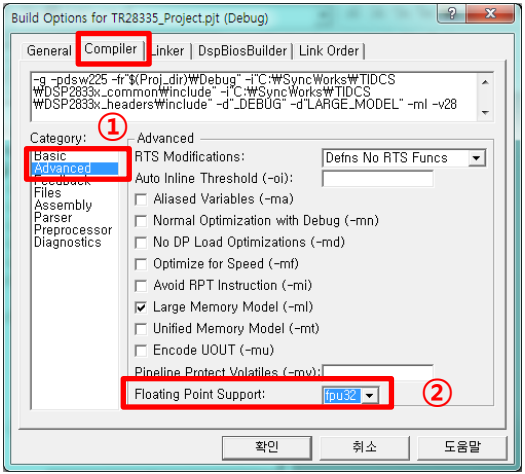
● 예제 프로젝트에 필요한 파일들과 위치하고 있는 경로

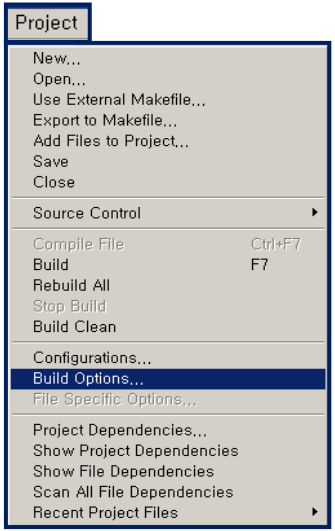
C:₩SyncWorks₩TR_28335₩SRC
→ TR28335_Project.c
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2833x_common₩source
→ DSP2833x_ADC_cal.asm
→ DSP2833x_CodeStartBranch.asm
→ DSP2833x_SysCtrl.c
→ DSP2833x_usDelay.asm
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2833x_common₩cmd
→ 28335_RAM_lnk.cmd
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2833x_headers₩source
→ DSP2833x_GlobalVariableDefs.c
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2833x_headers₩cmd
→ DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd
C:₩Program Files₩Texas Instruments₩C2000 Code Generation Tools 5.x.x₩lib
→ rts2800_fpu32.lib

- CCS 설치 환경에 따라, rts2800_fpu32.lib파일의 위치가 다를 수 있습니다.
- 상기 디렉터리에서 찾을 수 없을 경우, 윈도우의 검색 기능을 이용하여 찾으십시오.

C/C++ Build 옵션 – Compiler(1)

- **Project → Build Option을 선택하여 아래와 같이 옵션을 설정합니다.**
  - ① Compiler 탭 선택하고 Category에서 "Advanced" 선택합니다.
  - ② "Floating Point Support"를 "**fpu32**"로 선택합니다.



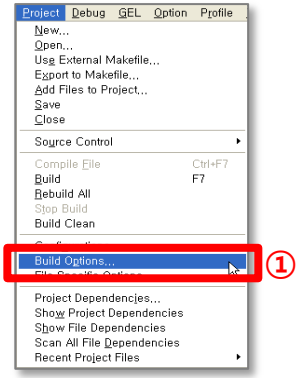


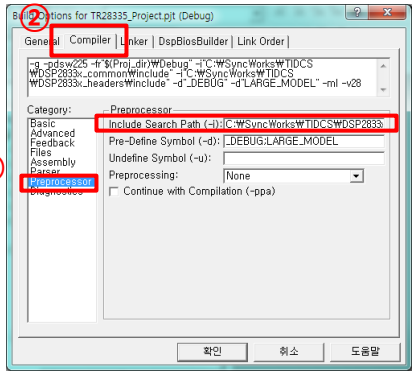
C/C++ Build 옵션 – Compiler(2)

- **프로젝트를 구성하는 해더 파일의 경로를 지정합니다.**
  - ① Project → Build Option.. 메뉴를 선택합니다.
  - ② Compiler 탭 선택합니다.
  - ③ 좌측 “Category”에서 Preprocessor 항목을 선택합니다.
  - ④ “Include Search Path” 란에 다음과 같은 경로를 작성하세요.

C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2833x_headers₩include;
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2833x_common₩include

다수의 경로를 입력할 때에는,
경로와 경로 사이에 세미콜론(;)을
반드시 넣어야 합니다.



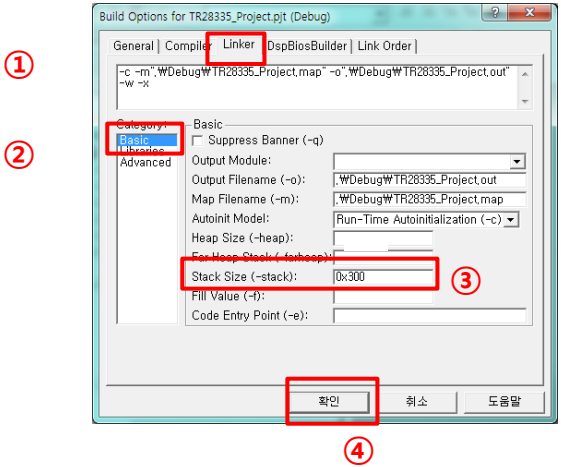


※ 경로가 잘못되지 않도록 정확히 입력해 주십시오.

※ 윈도우 탐색기를 이용하여 경로를 찾은 후 경로를 복사해서 사용하시면 편리합니다.

C/C++ Build 옵션 - Compiler

- **링커 옵션에서 스택 크기를 입력합니다.**
  1. Linker 탭을 선택합니다.
  2. “Category”에서 Basic 선택합니다.
  3. “Stack Size” 란에 0x300을 입력합니다.
  4. 확인 버튼을 눌러 창을 닫으세요.

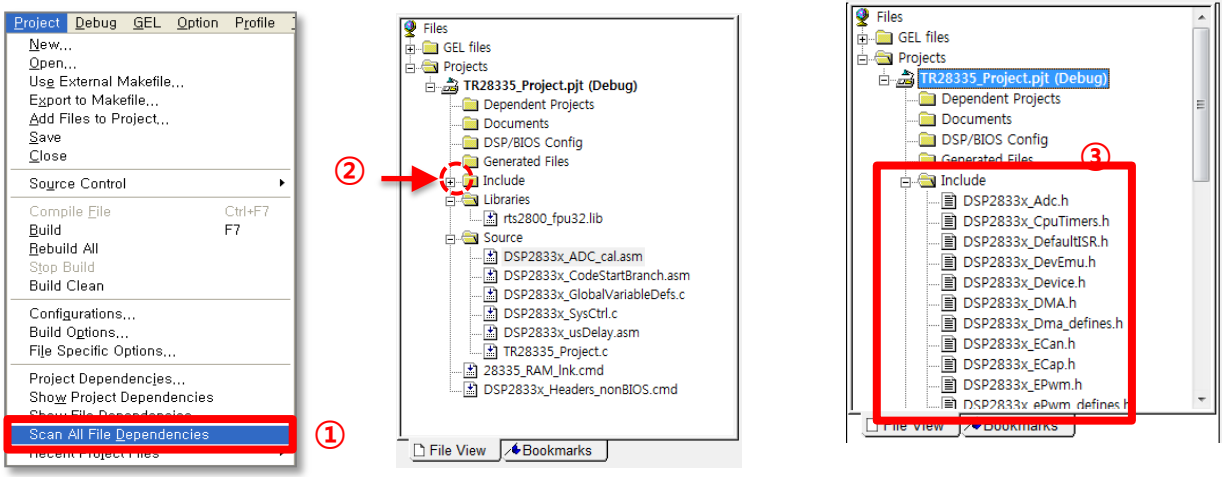


※ Stack은 C/C++ 컴파일러에서 사용되는 메모리 공간입니다.

※ Stack 크기를 입력하지 않을 경우, 빌드 시 CCS가 경고(Warning) 메시지와 함께 자동으로 0x400 크기의 공간을 확보합니다.

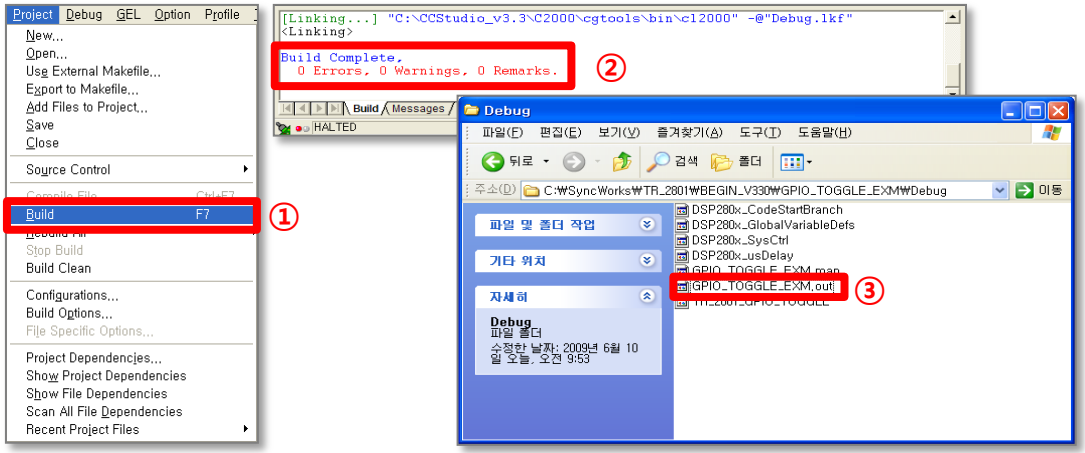
프로젝트에 헤더 파일 추가

- **예제 프로젝트에 필요한 헤더 파일들을 추가합니다.**
  1. Project → Scan All File Dependancies.. 메뉴를 선택합니다.
  2. 프로젝트 창에서 Include 폴더 앞에 있는 + 표시를 누릅니다.
  3. Include 폴더에 헤더 파일이 추가되었는지 확인합니다.



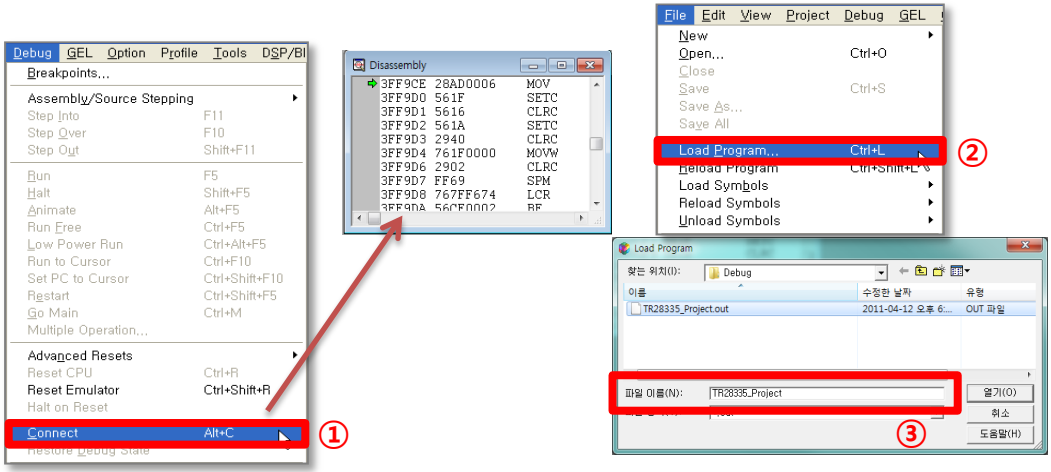
프로젝트 빌드

- **예제 프로젝트를 빌드 합니다.**
  1. Project → Build.. 메뉴를 선택합니다.
  2. 정상적으로 빌드 과정이 완료되면, CCS 화면 하단 Output 창에 "Build Complete" 메시지가 표시됩니다.
  3. 아래의 폴더에 프로세서에서 실행 가능한 결과 파일(*.out)이 생성됩니다.
     → **C:₩SyncWorks₩TR_28335₩BEGIN_V330₩TR28335_Project₩Debug₩**



실행 파일 로드

- **예제를 프로세서에 탑재(Load)하고 실행합니다.**
  - ① Debug → Connect.. 메뉴를 선택하여 프로세서와 CCS를 연결합니다.
  - ② File → Load Program.. 메뉴를 선택하면, Load Program 창이 나타납니다.
  - ③ 아래 경로에 위치해 있는 TR28335_Project.out파일을 선택하고 열기 버튼을 누릅니다.
    → **C:₩SyncWorks₩TR_28335₩BEGIN_V330₩TR28335_Project₩Debug₩**



동작 확인

- **프로그램을 실행(Run)합니다.**
  - ① Debug → **Run** 를 실행합니다.
  - ② 실습용 보드의 **LED가 점멸**합니다.

